

Könyvtári Kölcsönző Rendszer

Fejlesztői Dokumentáció

Verzió: 2.2

Dátum: 2026. január 8.

Státusz: Véglegesítés alatt

1. Bevezetés

A **Könyvtári Kölcsönző Rendszer** (Library Loan System) egy Java alapú, parancssoros (CLI) alkalmazás, amelynek célja egy kis- és közepes méretű könyvtár alapvető folyamatainak automatizálása. A szoftver kezeli a könyvvállományt, a tagok nyilvántartását, a kölcsönzési folyamatokat, valamint a késedelmes visszavételek utáni büntetések kiszámítását. A felhasználói felület ANSI színkódokkal támogatott terminál ablakban fut.

2. Rendszerarchitektúra

Az alkalmazás egy klasszikus többretegű architektúrát követ, szigorúan elválasztva a megjelenítést, az üzleti logikát és az adattárolást.

Rétegek felépítése:

1. **UI Réteg (main.ui):** A felhasználóval való kapcsolattartásért felel. Fogadja a bemeneteket és megjeleníti az adatokat.
 2. **Szolgáltatás Réteg (main.service):** Tartalmazza az üzleti logikát (pl. keresés, validáció, büntetés számítás). Ez a réteg köti össze a modellt a perzisztenciával.
 3. **Modell Réteg (main.model):** Az üzleti entitásokat (POJO) és azok állapotát leíró osztályok.
 4. **Perzisztencia / Adat Réteg:** A FileService osztályon keresztül valósul meg, amely szöveges fájlokban tárolja az állapotot.
-

3. Adatmodell és Osztályszerkezet (main.model)

A modell réteg definiálja a rendszer központi objektumait. Kiemelt szerepet kap az öröklődés a könyvtípusok kezelésénél.

3.1. Könyvek (Book és leszármazottai)

A Book egy absztrakt ősosztály, amely definiálja az alapvető tulajdonságokat (ID, cím, szerző, kölcsönzés állapota). A konkrét kölcsönzési időtartamokat a leszármazott osztályok határozzák meg polimorfizmus segítségével.

- **Book (Absztrakt):**
 - Mezők: id, title, author, loanedTo (Member ID vagy null).
 - Metódusok: isAvailable(), getLoanDuration() (absztrakt).
- **Konkrét típusok és kölcsönzési idők:**
 - Technical: 7 nap
 - SciFi: 14 nap
 - Children: 14 nap
 - History: 21 nap
 - Drama: 28 nap
 - *Statikus számláló:* Minden alosztály saját count mezővel rendelkezik statisztikai célokra.

3.2. Tagok (Member)

A könyvtári tagok nyilvántartása.

- **Fontos mezők:** memberId (6 jegyű azonosító), name, loanedBooks (int), loanedBookIds (Lista).
- **Logika:** A canLoanMore() metódus határozza meg, hogy a tag kölcsönözhet-e (Maximum 3 könyv / fő).

3.3. Kölcsönzés (Loan)

Egy aktív tranzakciót ír le.

- **Mezők:** bookId, memberId, loanDate (kölcsönzés kezdete), dueDate (határidő).
- **Logika:**
 - isOverdue(): Ellenőrzi, hogy a mai dátum meghaladta-e a határidőt.
 - calculateFine(): Kiszámolja a büntetést (napok száma * 50 HUF).

3.4. Büntetés (Fine)

Lezárt, de ki nem fizetett tartozások tárolása.

- Tartalmazza a tagot, könyvet, a lejárat dátumát és a fix büntetési összeget.

4. Szolgáltatások és Üzleti Logika (main.service)

4.1. FileService (Adatperzisztencia)

Központi osztály a fájlműveletekhez. Induláskor betölti, leálláskor menti az adatokat.

- **Adatkönyvtár:** data/
- **Kezelt fájlok:** loanableBooks.txt, members.txt, loanedBooks.txt, fines.txt.
- **Formátum:** Szemikolonnal (;) elválasztott szöveges adatbázis.
- **Helyreállítás:** Betöltéskor a fixLoanDurations metódus szinkronizálja a kölcsönzési határidőket a könyvtípusok szabályai alapján.

4.2. LoanService (Kölcsönzési logika)

Ez az osztály végzi a legkomplexebb műveleteket.

- **Szinkronizáció:** A konstruktorban futó synchronizeState() metódus biztosítja, hogy a betöltött könyvek és tagok státusza (kölcsönzött-e, kinél van) konzisztens legyen a Loan objektumokkal.
- **Büntetés:** FINE_PER_DAY konstans (50 HUF) alapú számítás.
- **Statisztika:** Képes lekérdezni a leggyakrabban késő tagokat és a kategóriánkénti kölcsönzési számokat.

4.3. BookService és MemberService

CRUD (Create, Read, Update, Delete) jellegű műveletek és keresés.

- **Keresés:** Java Stream API használata a szűrésre (filter), rendezésre (sorted) és gyűjtésre (collect).
- **ID Generálás:** A MemberService automatikusan növekvő ID-t generál (calculateNextMemberId) a meglévő tagok alapján.

5. Felhasználói Felület (main.ui)

A UI réteg a MenuUI osztályban összpontosul.

[VIZUÁLIS ELEM HELYE: Képernyőmentés (Screenshot)]

Javaslat: Egy kép a futó programról, amelyen látszik a főmenü és az ANSI színek (pl. a keret cián színnel, a hibaüzenet pirossal).

Cél: A dokumentáció olvasója lássa, hogyan néz ki a végtermék a valóságban.

- **Működés:** Végtelen while ciklusban várja a felhasználói parancsokat.
- **Színezés:** Az AnsiColors segédosztály statikus metódusai (pl. red(), green(), cyan()) biztosítják a vizuális visszajelzést (hibaüzenetek, sikeres műveletek).
- **Kivételkezelés a UI-ban:** A try-catch blokkok itt kapják el az üzleti logikából (Service réteg) érkező specifikus kivételeket (pl. InvalidBookIdException, LoanLimitReachedException), és fordítják le azokat felhasználóbarát hibaüzenetekre.

6. Kivételkezelés

Bár a kivétel osztályok forráskódja triviális, szerepük kulcsfontosságú a folyamatvezérlésben. A rendszer egyedi, ellenőrzött (checked) kivételeket használ az üzleti szabályok megsértésének jelzésére:

- InvalidBookIdException: Nem létező könyv hivatkozása.
- InvalidMemberException: Nem létező tag, vagy törlési kísérlet aktív kölcsönzéssel rendelkező tagnál.
- LoanLimitReachedException: A tag elérte a maximum 3 könyvet.
- FileOperationException: Kritikus hiba a fájlok írása/olvasása során (a program leállítását okozhatja).

7. Telepítési és Futtatási Útmutató

7.1. Követelmények

- **Java Development Kit (JDK):** 21-es vagy újabb verzió.
- **Operációs Rendszer:** Windows 10/11 (a Main.java és MenuUI Windows környezetre optimalizált karakterkódolást és terminálkezelést feltételezhet, bár a Java platformfüggetlen).

7.2. Fordítás és Futtatás

A projekt gyökérkönyvtárából:

1. **Fordítás:**

Bash

```
javac -d bin -sourcepath src src/main/Main.java
```

2. **Futtatás:**

Bash

```
java -cp bin main.Main
```

7.3. Fájlrendszer inicializálása

Az első indításkor a FileService automatikusan létrehozza a data/ mappát. A rendszer működéséhez szükséges, hogy a programnak legyen írási joga ebben a könyvtárban.

8. Fejlesztési Ütemterv és Státusz

A projekt az Ütemterv.xlsx alapján a tervezett mérföldköveket teljesítette.

1. **Specifikáció:** Kidolgozva és bővítve.
2. **Implementáció:**
 - Osztályszerkezet: Kész.
 - Fájlkezelés: Kész.
 - Tesztelés: A Main metódus sikeres inicializálási logeket tartalmaz.
3. **Dokumentáció:** Jelen dokumentummal teljesítve.

A szoftver jelen állapotában **kész** fázisban van, minden funkcionális követelmény (kölcsonzés, visszavétel, statisztika, perzisztencia) implementálásra került.